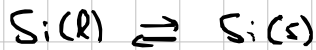


Exercice :

Q1. Au voisinage de l'eutectique :



Par conséquent, puisque $\text{Si}(s)$ est non miscible avec $\text{Au}(s)$, on peut écrire à l'équilibre :

$$\mu_{\text{Si}}^l(T, P, x_{\text{Si}}^l) = \mu_{\text{Si}}^{*s}(T, P)$$

$$\mu_{\text{Si}}^{*l}(T, P) + RT \ln(x_{\text{Si}}^l) = \mu_{\text{Si}}^{*s}(T, P)$$

$$\Leftrightarrow RT \ln(x_{\text{Si}}^l) = \mu_{\text{Si}}^{*s}(T, P) - \mu_{\text{Si}}^{*l}(T, P)$$

Puisque les phases sont condensées, on peut assimiler le potentiel chimique des corps purs au potentiel standard des corps purs

$$\mu_{\text{Si}}^{*s}(T, P) = \mu_{\text{Si}}^{0*s}(T) + \int_{P_0}^P V_m^{*s} dP$$

$$\approx \mu_{\text{Si}}^{0*s}(T)$$

$$\mu_{\text{Si}}^{*l}(T, P) = \mu_{\text{Si}}^{0*l}(T) + \int_{P_0}^P V_m^{*l} dP$$

$$\approx \mu_{\text{Si}}^{0*l}(T)$$

D'où

$$RT \ln(x_{\text{Si}}^l) = \mu_{\text{Si}}^{0*s}(T) - \mu_{\text{Si}}^{0*l}(T)$$

$$\Leftrightarrow \ln(x_{\text{Si}}^l) = \frac{\mu_{\text{Si}}^{0*s}(T) - \mu_{\text{Si}}^{0*l}(T)}{RT}$$

On utilise la relation de Gibbs - Helmholtz fournie dans les données :

$$\begin{aligned}\frac{d \ln(x_{Si}^P)}{dT} &= \frac{1}{R} \frac{d}{dT} \left(\frac{\mu^{0*S} - \mu^{0*P}}{T} \right) \\ &= \frac{1}{R} \left[\frac{d}{dT} \left(\frac{\mu^{0*S}}{T} \right) - \frac{d}{dT} \left(\frac{\mu^{0*P}}{T} \right) \right] \\ &= \frac{1}{R} \left[\frac{-\Delta_m^0(S) + \Delta_m^0(P)}{T^2} \right]\end{aligned}$$

$$\frac{d \ln(x_{Si}^P)}{dT} = - \frac{\Delta_{Fus} H^0(Si)}{RT^2}$$

On intègre entre $T_E = 363 + 273 = \underline{636 \text{ K}}$ et $T = 600 + 273 = \underline{873 \text{ K}}$

$$\int_{\ln(x_{Si}^P(T_E))}^{\ln(x_{Si}^P(T))} d \ln(x_{Si}) = \int_{T_E}^T - \frac{\Delta_{Fus} H^0(Si)}{RT^2} dT$$

$$\ln \left(\frac{x_{Si}^P(T)}{x_{Si}^P(T_E)} \right) = - \frac{\Delta_{Fus} H^0(Si)}{R} \int_{T_E}^T \frac{dT}{T^2}$$

$$\ln \left(\frac{x_{Si}^P(T)}{x_{Si}^P(T_E)} \right) = \frac{\Delta_{Fus} H^0(Si)}{R} \left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T_E} \right] \text{ avec } x_{Si}^P(T) > x_{Si}^P(T_E)$$

De même, pour Au

$$\ln \left(\frac{x_{Au}^P(T)}{x_{Au}^P(T_E)} \right) = \frac{\Delta_{Fus} H^0(Au)}{R} \left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T_E} \right]$$

$$\text{donc } \ln \left(\frac{1 - x_{Si}^p(T)}{1 - x_{Si}^p(T_E)} \right) = \frac{\Delta_{fus} H^0(Au)}{R} \left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T_E} \right]$$

avec $x_{Si}^p(T) < x_{Si}^p(T_E)$

A.N.:

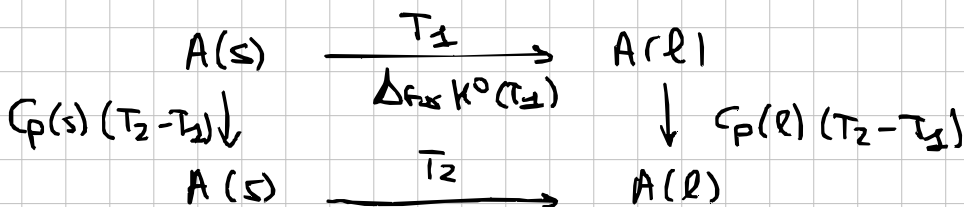
$$\Delta_{fus} H^0(T_E, Si) = 7.55 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{fus} H^0(T_E, Au) = 3.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

On suppose que pour Si ou Au,

$$\Delta_{fus} H^0(T_2) > \Delta_{fus} H^0(T_1) \text{ si } T_2 > T_1$$

Explication: Le processus de Fusion dépend de la température si les capacités thermiques du liquide et du solide diffèrent.



$$\begin{aligned} \Delta_{fus} H^0(T_2) &= \Delta_{fus} H^0(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} C_p(l) - C_p(s) dT \\ &\approx \Delta_{fus} H^0(T_1) + \underbrace{(C_p(l) - C_p(s))}_{>0} (T_2 - T_1) \end{aligned}$$

Comme en général, $C_p(l) > C_p(s)$, l'enthalpie de Fusion augmente avec T.